
Corrigé — Exercice 5

- 1) 5 lancers identiques et indépendants, deux issues (Pile / Face), $p(\text{Pile}) = \frac{1}{2} : X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.
- 2) $p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125$.
- 3) $E(X) = np = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5$; $V(X) = npq = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1,25$.
- 4) $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$ et $p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = \frac{31}{32}$.
- 5) $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$ est maximal pour $C_5^2 = C_5^3 = 10$: les valeurs les plus probables sont 2 et 3 (probabilité $\frac{10}{32}$ chacune).